# Ajout de capacité de stockage à un SVM compatible S3

ONTAP 9

NetApp
November 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on November 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Ajout de capacité de stockage à un SVM compatible S3 . . . . . 1
Créer un compartiment . . . . . 1
Créez un utilisateur S3 . . . . . 4
Création ou modification de groupes S3 . . . . . 5
Créer ou modifier des instructions de stratégie d’accès . . . . . 6
Activez l’accès client au stockage objet S3 . . . . . 12

# Ajout de capacité de stockage à un SVM compatible S3

## Créer un compartiment

Les objets S3 sont conservés dans *seaux*--ils ne sont pas imbriqués en tant que fichiers dans un répertoire à l'intérieur d'autres répertoires.

Un SVM contenant un serveur S3 doit déjà exister.

Pour l'interface de ligne de commandes, lorsque vous créez un compartiment, deux options de provisionnement sont disponibles :

- Laissez ONTAP Select les agrégats sous-jacents et les composants FlexGroup (par défaut)
  - ONTAP crée et configure un volume FlexGroup pour le premier compartiment en sélectionnant automatiquement les agrégats. Il sélectionne automatiquement le niveau de service le plus élevé disponible pour votre plateforme, ou vous pouvez spécifier le niveau de service de stockage. Tous les compartiments supplémentaires que vous ajoutez ultérieurement dans le SVM auront le même volume FlexGroup sous-jacent.
  - Vous pouvez également indiquer si le compartiment sera utilisé pour le Tiering, dans ce cas, ONTAP tente de sélectionner un support économique avec des performances optimales pour les données hiérarchisées.
- Vous sélectionnez les agrégats sous-jacents et les composants FlexGroup (des options de commande de privilège avancé sont requises)
  - Vous pouvez sélectionner manuellement les agrégats sur lesquels le compartiment et le volume FlexGroup contenant doivent être créés, puis spécifier le nombre de composants sur chaque agrégat. Lors de l'ajout de compartiments supplémentaires :
    - Si vous spécifiez les agrégats et les composants pour un nouveau compartiment, un nouveau FlexGroup est créé pour ce nouveau compartiment.
    - Si vous ne spécifiez pas d'agrégats ni de composants pour un nouveau compartiment, le nouveau compartiment est ajouté à un FlexGroup existant. Voir Gestion des volumes FlexGroup pour en savoir plus.

      Lorsque vous spécifiez des agrégats et des composants lors de la création d'un compartiment, aucun groupe de règles de QoS, n'est appliqué par défaut ou personnalisé. Vous pouvez le faire plus tard avec le `vserver object-store-server bucket modify` commande.

**Remarque :** si vous utilisez des compartiments à partir de Cloud Volumes ONTAP, vous devez utiliser la procédure CLI. Il est fortement recommandé de sélectionner manuellement les agrégats sous-jacents pour s'assurer qu'ils n'utilisent qu'un seul nœud. L'utilisation d'agrégats des deux nœuds peut avoir un impact sur les performances, car les nœuds se trouvent dans des zones de disponibilité séparées géographiquement et sont donc sujets aux problèmes de latence.

Les niveaux de service de stockage sont des groupes de règles prédéfinies de qualité de service (QoS) adaptative, avec des niveaux par défaut *Value*, *performance* et *Extreme*. Au lieu d'un des niveaux de service de stockage par défaut, vous pouvez également définir un groupe de règles de QoS personnalisé et le appliquer à un compartiment.

Depuis ONTAP 9.8, lorsque vous provisionnez le stockage, la QoS est activée par défaut. Vous pouvez

désactiver QoS ou choisir une règle de QoS personnalisée lors du processus de provisionnement ou ultérieurement.

"Définitions des services de stockage"

Si vous configurez le Tiering de capacité locale, vous créez des compartiments et des utilisateurs dans une SVM de données, et non dans la SVM système où est situé le serveur S3.

Pour l'accès client à distance, vous devez configurer des compartiments dans une VM de stockage compatible S3. Si vous créez un compartiment dans une machine virtuelle de stockage non compatible S3, il sera uniquement disponible pour le Tiering local.

"Gestion des performances"

Voir la `vserver object-store-server bucket` pages de manuel pour des options de configuration et d'affichage supplémentaires.

## Processus de création de compartiments

**CLI**

1. Si vous prévoyez de sélectionner vous-même les agrégats et les composants FlexGroup, définissez le niveau de privilège sur Avancé (sinon, le niveau de privilège admin est suffisant) : `set -privilege advanced`
2. Création d'un compartiment :

   `vserver object-store-server bucket create -vserver` *`svm_name`* `-bucket` *`bucket_name`* `[-size integer[KB|MB|GB|TB|PB]] [-comment text] [additional_options]`

   Le nom de SVM peut être un SVM de données ou `Cluster` (Nom du SVM système) si vous configurez le Tiering local.

   Si vous ne spécifiez aucune option, ONTAP crée un compartiment de 5 Go avec un niveau de service défini au niveau le plus élevé disponible pour votre système.

   Si vous souhaitez que ONTAP crée un compartiment en fonction de la performance ou de l'utilisation, choisissez l'une des options suivantes :

   - niveau de service

     Incluez le `-storage-service-level` option avec l'une des valeurs suivantes : `value`, `performance`, ou `extreme`.

   - tiering

     Incluez le `-used-as-capacity-tier true` option.

     Pour spécifier les agrégats sur lesquels créer le volume FlexGroup sous-jacent, utilisez les options suivantes :

   - Le `-aggr-list` Le paramètre spécifie la liste des agrégats à utiliser pour les composants de volume FlexGroup.

     Chaque entrée de la liste crée un composant sur l'agrégat spécifié. Vous pouvez spécifier un agrégat plusieurs fois afin d'avoir plusieurs composants créés sur l'agrégat.

   Pour assurer des performances prévisibles sur l'ensemble du volume FlexGroup, tous les agrégats doivent utiliser les mêmes configurations de type de disque et de groupe RAID.

   - Le `-aggr-list-multiplier` le paramètre spécifie le nombre de fois pour effectuer l'itération sur les agrégats répertoriés avec le `-aggr-list` Paramètre lors de la création d'un volume FlexGroup.

     La valeur par défaut du `-aggr-list-multiplier` le paramètre est 4.

3. Ajout d'une « policy group » QoS le cas échéant :

   `vserver object-store-server bucket modify -bucket` *`bucket_name`* `-qos-policy-group` *`qos_policy_group`*

4. Vérification de la création de compartiment :

```
vserver object-store-server bucket show [-instance]
```

L'exemple suivant crée un compartiment pour le SVM vs1 de taille 1 To et spécification de l'agrégat :

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

**System Manager**

1. Ajoutez un nouveau compartiment à une machine virtuelle de stockage compatible S3.
   a. Cliquez sur **stockage > compartiments**, puis sur **Ajouter**.
   b. Entrez un nom, sélectionnez la machine virtuelle de stockage, puis entrez une taille.
      - Si vous cliquez sur **Enregistrer** à ce stade, un compartiment est créé avec les paramètres par défaut suivants :
        - L'accès au compartiment n'est accordé à aucun utilisateur, sauf si des règles de groupes sont déjà en vigueur.

          Vous ne devez pas utiliser l'utilisateur root S3 pour gérer le stockage objet ONTAP et partager ses autorisations, car il dispose d'un accès illimité au magasin d'objets. Créez plutôt un utilisateur ou un groupe avec les privilèges d'administration que vous attribuez.

        - Niveau de qualité de service (performance) le plus élevé disponible pour votre système
      - Vous pouvez cliquer sur **plus d'options** pour configurer les autorisations utilisateur et le niveau de performances lorsque vous configurez le compartiment, ou vous pouvez modifier ces paramètres ultérieurement.
        - Vous devez avoir déjà créé des utilisateurs et des groupes avant d'utiliser **plus d'options** pour configurer leurs autorisations.
        - Si vous prévoyez d'utiliser le stockage d'objets S3 pour le Tiering FabricPool, choisissez **use pour le Tiering** (utilisez des supports à faible coût avec des performances optimales pour les données hiérarchisées) plutôt que un niveau de service de performance.
2. Pour les applications client S3, un autre système ONTAP ou une application tierce externe, vérifiez l'accès au nouveau compartiment en saisissant les éléments suivants :
   - Certificat CA de serveur S3.
   - Clé d'accès et clé secrète de l'utilisateur.
   - Nom de domaine complet du serveur S3 et nom de compartiment.

# Créez un utilisateur S3

Une autorisation utilisateur est requise sur tous les magasins d'objets ONTAP afin de limiter la connectivité aux clients autorisés.

Un SVM compatible S3 doit déjà exister.

Un utilisateur S3 peut avoir accès à n'importe quel compartiment d'un SVM, mais pas à plusieurs SVM.

Lorsque vous créez un utilisateur S3, une clé d'accès et une clé secrète sont générées. Ils doivent être partagés avec l'utilisateur, avec le FQDN et le nom de compartiment du magasin d'objets. Les touches des utilisateurs S3 peuvent être affichées à l'aide du `vserver object-store-server user show` commande.

Vous pouvez accorder des autorisations d'accès spécifiques aux utilisateurs S3 dans une stratégie de compartiment ou une stratégie de serveur d'objets.

> Lorsqu'un serveur de magasin d'objets est créé, un utilisateur root (UID 0) est créé, un utilisateur privilégié ayant accès à tous les compartiments. Il n'est pas recommandé de gérer ONTAP S3 en tant qu'utilisateur root, mais de créer un rôle d'administrateur avec des privilèges spécifiques.

**CLI**

1. Création d'un utilisateur S3 :
   `vserver object-store-server user create -vserver` *`svm_name`* `-user` *`user_name`* `[-comment` *`text`*`]`
2. Veillez à enregistrer la clé d'accès et la clé secrète pour l'accès à partir des clients S3.

**System Manager**

1. Modifiez la VM de stockage : cliquez sur **stockage > machines virtuelles de stockage**, cliquez sur la VM de stockage, puis sur **Paramètres** et enfin sur Sous S3.
2. Ajouter un utilisateur : cliquez sur **utilisateurs**, puis sur **Ajouter**.
3. Entrez un nom et cliquez sur **Enregistrer**.
4. Veillez à enregistrer la clé d'accès et la clé secrète pour l'accès à partir des clients S3.

**Étapes suivantes**

- Création ou modification de groupes S3

# Création ou modification de groupes S3

Vous pouvez simplifier l'accès au compartiment en créant des groupes d'utilisateurs avec les autorisations d'accès appropriées.

Les utilisateurs S3 d'un SVM compatible avec S3 doivent déjà exister.

Les utilisateurs d'un groupe S3 peuvent accéder à n'importe quel compartiment d'une SVM, mais pas dans plusieurs SVM. Les autorisations d'accès aux groupes peuvent être configurées de deux façons :

- Au niveau du godet

  Une fois que vous avez créé un groupe d'utilisateurs S3, vous spécifiez les autorisations de groupe dans les instructions de règles de compartiment et elles ne s'appliquent qu'à ce compartiment.

- Au niveau de la SVM

  Après la création d'un groupe d'utilisateurs S3, vous spécifiez les noms des règles de serveur d'objets dans la définition de groupe. Ces stratégies déterminent les compartiments et l'accès des membres du groupe.

**CLI**

1. Création d'un groupe S3 :
`vserver object-store-server group create -vserver svm_name -name group_name -users user_name\(s\) [-policies policy_names] [-comment text\]`Le `-policies` l'option peut être omise dans les configurations avec un seul compartiment dans un magasin d'objets ; le nom du groupe peut être ajouté à la politique de compartiment. Le `-policies` vous pouvez l'ajouter ultérieurement avec le `vserver object-store-server group modify` commande après la création de règles de serveur de stockage objet

**System Manager**

1. Modifiez la VM de stockage : cliquez sur **stockage > machines virtuelles de stockage**, cliquez sur la VM de stockage, puis sur **Paramètres** et enfin sur Sous S3.
2. Ajouter un groupe : sélectionnez **groupes**, puis **Ajouter**.
3. Entrez un nom de groupe et sélectionnez-le dans une liste d'utilisateurs.
4. Vous pouvez sélectionner une stratégie de groupe existante ou en ajouter une maintenant, ou vous pouvez ajouter une ultérieurement.

# Créer ou modifier des instructions de stratégie d'accès

## À propos des règles des serveurs de compartiment et de magasin d'objets

L'accès des utilisateurs et des groupes aux ressources S3 est contrôlé par des règles de compartiment et de serveur de magasin d'objets. Si vous avez un petit nombre d'utilisateurs ou de groupes, le contrôle de l'accès au niveau du compartiment est probablement suffisant, mais si vous avez de nombreux utilisateurs et groupes, il est plus facile de contrôler l'accès au niveau du serveur du magasin d'objets.

## Modifier une règle de compartiment

Vous pouvez ajouter des règles d'accès à la stratégie de compartiment par défaut. L'étendue de son contrôle d'accès est le godet contenant, il est donc le plus approprié lorsqu'il y a un seul godet.

Un SVM compatible S3 contenant un serveur S3 et un compartiment doivent déjà exister.

Vous devez avoir déjà créé des utilisateurs ou des groupes avant d'accorder des autorisations.

Vous pouvez ajouter de nouvelles instructions pour les nouveaux utilisateurs et groupes ou modifier les attributs des instructions existantes. Pour plus d'options, reportez-vous à la section `vserver object-store-server bucket policy` pages de manuel.

Des autorisations d'utilisateur et de groupe peuvent être accordées lors de la création du compartiment ou lors de la création de ce dernier. Vous pouvez également modifier la capacité des compartiments et l'affectation des groupes de règles de QoS.

Depuis ONTAP 9.9.1 et les versions ultérieures, si vous prévoyez de prendre en charge la fonctionnalité de balisage d'objets client AWS avec le serveur ONTAP S3, les actions sont nécessaires `GetObjectTagging`,

`PutObjectTagging`, et `DeleteObjectTagging` doivent être autorisées à l'aide des règles de compartiment ou de groupe.

La procédure à suivre dépend de l'interface que vous utilisez—System Manager ou de l'interface de ligne de commandes :

**System Manager**

**Étapes**

1. Modifiez le compartiment : cliquez sur **stockage > godets**, cliquez sur le compartiment souhaité, puis sur **Modifier**. Lors de l'ajout ou de la modification d'autorisations, vous pouvez spécifier les paramètres suivants :
   - **Principal** : l'utilisateur ou le groupe auquel l'accès est accordé.
   - **Effet** : autorise ou refuse l'accès à un utilisateur ou à un groupe.
   - **Actions** : actions autorisées dans le godet pour un utilisateur ou un groupe donné.
   - **Ressources** : chemins et noms des objets dans le compartiment pour lesquels l'accès est accordé ou refusé.

     Les valeurs par défaut ***bucketname*** et ***bucketname/****** permettent d'accéder à tous les objets du compartiment. Vous pouvez également accorder l'accès à des objets uniques, par exemple ***bucketname/****_**readme.txt**.
   - **Conditions** (facultatif) : expressions évaluées lors de la tentative d'accès. Par exemple, vous pouvez spécifier une liste d'adresses IP pour lesquelles l'accès sera autorisé ou refusé.

**CLI**

**Étapes**

1. Ajouter une déclaration à une politique de compartiment :

   ```
   vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver svm_name
   -bucket bucket_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -principal user_and_group_names -resource object_store_resources [-sid
   text] [-index integer]
   ```

   Les paramètres suivants définissent les autorisations d'accès :

| | |
|---|---|
| `-effect` | La déclaration peut autoriser ou refuser l'accès |
| `-action` | Vous pouvez spécifier `*` pour faire référence à toutes les actions ou à une liste d'une ou plusieurs des actions suivantes : `GetObject`, `PutObject`, `DeleteObject`, `ListBucket`, `GetBucketAcl`,`GetObjectAcl`, `ListBucketMultipartUploads`, et `ListMultipartUploadParts`. |
| `-principal` | Liste d'un ou plusieurs utilisateurs ou groupes S3.<br>• Vous pouvez spécifier un maximum de 10 utilisateurs ou groupes.<br>• Si un groupe S3 est spécifié, il doit être dans le formulaire `group/group_name`.<br>• `*` peut être spécifié pour signifier l'accès public, c'est-à-dire l'accès sans clé d'accès et clé secrète.<br>• Si aucun principal n'est spécifié, tous les utilisateurs S3 du SVM sont autorisés à accéder. |

| | |
|---|---|
| `-resource` | Le compartiment et tout objet qu'il contient. Les caractères génériques `*` et `?` peut être utilisé pour former une expression régulière pour spécifier une ressource. |

Vous pouvez éventuellement spécifier une chaîne de texte sous forme de commentaire avec l' `-sid` option.

L'exemple suivant crée une instruction de stratégie de compartiment de serveur de magasin d'objets pour le SVM svm1.example.com et bucket1 qui spécifie l'accès autorisé à un dossier readme pour l'utilisateur de serveur de magasin d'objets user1.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

L'exemple suivant crée une instruction de politique de compartiment de serveur de magasin d'objets pour le SVM svm1.example.com et bucket1 qui spécifie l'accès autorisé à tous les objets pour le groupe de serveurs de magasin d'objets groupe1.

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

## Créer ou modifier une stratégie de serveur de magasin d'objets

Vous pouvez créer des règles qui s'appliquent à un ou plusieurs compartiments dans un magasin d'objets. Les stratégies de serveur de magasin d'objets peuvent être associées à des groupes d'utilisateurs, ce qui simplifie la gestion de l'accès aux ressources dans plusieurs compartiments.

Un SVM compatible S3 contenant un serveur S3 et un compartiment doivent déjà exister.

Vous pouvez activer les politiques d'accès au niveau du SVM en spécifiant une règle par défaut ou personnalisée dans un groupe de serveurs de stockage objet. Les stratégies ne prennent effet qu'après avoir été spécifiées dans la définition de groupe.

> Lorsque vous utilisez des stratégies de serveur de stockage objet, vous spécifiez les entités (c'est-à-dire les utilisateurs et les groupes) dans la définition de groupe, et non dans la stratégie elle-même.

Il existe trois règles par défaut en lecture seule pour l'accès aux ressources ONTAP S3 :

- Accès complet

- Aucun accès
- ReadOnlyAccess

Vous pouvez également créer de nouvelles stratégies personnalisées, ajouter de nouvelles instructions pour les nouveaux utilisateurs et groupes, ou modifier les attributs des instructions existantes. Pour plus d'options, reportez-vous à la section `vserver object-store-server policy` "référence de commande".

Depuis ONTAP 9.9.1 et les versions ultérieures, si vous prévoyez de prendre en charge la fonctionnalité de balisage d'objets client AWS avec le serveur ONTAP S3, les actions sont nécessaires `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, et `DeleteObjectTagging` doivent être autorisées à l'aide des règles de compartiment ou de groupe.

La procédure à suivre dépend de l'interface que vous utilisez—System Manager ou de l'interface de ligne de commandes :

**System Manager**

**Utilisez System Manager pour créer ou modifier une stratégie de serveur de magasin d'objets**

**Étapes**

1. Modifiez la VM de stockage : cliquez sur **stockage > machines virtuelles de stockage**, cliquez sur la VM de stockage, puis sur **Paramètres** et enfin sur Sous S3.
2. Ajouter un utilisateur : cliquez sur **Policies**, puis sur **Ajouter**.
   a. Entrez un nom de stratégie et sélectionnez-le dans une liste de groupes.
   b. Sélectionnez une stratégie par défaut existante ou ajoutez-en une nouvelle.

      Lors de l'ajout ou de la modification d'une stratégie de groupe, vous pouvez spécifier les paramètres suivants :

      - Groupe : groupes auxquels l'accès est accordé.
      - Effet : autorise ou refuse l'accès à un ou plusieurs groupes.
      - Actions : actions autorisées dans un ou plusieurs compartiments pour un groupe donné.
      - Ressources : chemins et noms d'objets dans un ou plusieurs compartiments pour lesquels l'accès est accordé ou refusé. Par exemple :
        - ***** Permet l'accès à tous les compartiments de la machine virtuelle de stockage.
        - **bucketname** et **bucketname/*** permettent d'accéder à tous les objets d'un compartiment spécifique.
        - **bucketname/readme.txt** donne accès à un objet dans un compartiment spécifique.
   c. Si vous le souhaitez, ajoutez des instructions aux stratégies existantes.

**CLI**

**Utilisez l'interface de ligne de commande pour créer ou modifier une stratégie de serveur de stockage d'objets**

**Étapes**

1. Créer une stratégie de serveur de stockage objet :

   ```
   vserver object-store-server policy create -vserver svm_name -policy
   policy_name [-comment text]
   ```

2. Créer une instruction pour la règle :

   ```
   vserver object-store-server policy statement create -vserver svm_name
   -policy policy_name -effect {allow|deny} -action object_store_actions
   -resource object_store_resources [-sid text]
   ```

   Les paramètres suivants définissent les autorisations d'accès :

| | |
|---|---|
| `-effect` | La déclaration peut autoriser ou refuser l'accès |

| | |
|---|---|
| `-action` | Vous pouvez spécifier `*` pour faire référence à toutes les actions ou à une liste d'une ou plusieurs des actions suivantes : `GetObject, PutObject, DeleteObject, ListBucket,GetBucketAcl, GetObjectAcl, ListAllMyBuckets, ListBucketMultipartUploads`, et `ListMultipartUploadParts`. |
| `-resource` | Le compartiment et tout objet qu'il contient. Les caractères génériques `*` et `?` peut être utilisé pour former une expression régulière pour spécifier une ressource. |

Vous pouvez éventuellement spécifier une chaîne de texte sous forme de commentaire avec l' `-sid` option.

Par défaut, de nouvelles instructions sont ajoutées à la fin de la liste des instructions, qui sont traitées dans l'ordre. Lorsque vous ajoutez ou modifiez des instructions ultérieurement, vous avez la possibilité de modifier les instructions `-index` paramètre permettant de modifier l'ordre de traitement.

# Activez l'accès client au stockage objet S3

## Activation de l'accès ONTAP S3 pour le Tiering FabricPool distant

Pour qu'ONTAP S3 puisse être utilisé comme Tier de capacité FabricPool distante (cloud), l'administrateur ONTAP S3 doit fournir des informations sur la configuration du serveur S3 à l'administrateur du cluster ONTAP distant.

Pour configurer des tiers cloud FabricPool, vous devez disposer des informations suivantes sur le serveur S3 :

- Nom du serveur (FQDN)
- nom du compartiment
- Certificat CA
- touche d'accès
- mot de passe (clé d'accès secrète)

En outre, la configuration réseau suivante est requise :

- Il doit y avoir une entrée pour le nom d'hôte du serveur ONTAP S3 distant dans le serveur DNS configuré pour le SVM d'administration, notamment le nom de domaine complet du serveur S3 et les adresses IP sur les LIF.
- Les LIFs intercluster doivent être configurées sur des clusters locaux et distants, bien que le peering de cluster n'est pas nécessaire.

Consultez la documentation d'FabricPool sur la configuration d'ONTAP S3 en tant que Tier cloud.

"Gestion des niveaux de stockage à l'aide de FabricPool"

## Activez l'accès ONTAP S3 pour le Tiering FabricPool local

Pour qu'ONTAP S3 puisse être utilisé comme Tier de capacité FabricPool locale, vous devez définir un magasin d'objets en fonction du compartiment que vous avez créé, puis relier le magasin d'objets à un agrégat de Tier de performance pour créer une FabricPool.

Vous devez disposer du nom du serveur ONTAP S3 et d'un nom de compartiment, et le serveur S3 doit avoir été créé à l'aide des LIFs de cluster (avec le `-vserver Cluster` paramètre).

La configuration du magasin d'objets contient des informations sur le Tier de capacité locale, notamment les noms de compartiment et de serveur S3 et les exigences d'authentification.

Une fois créée, une configuration de magasin d'objets ne doit pas être associée à un autre magasin d'objets ou compartiment. Vous pouvez créer plusieurs compartiments pour les tiers locaux, mais il n'est pas possible de créer plusieurs magasins d'objets dans un seul compartiment.

Aucune licence FabricPool n'est requise pour un niveau de capacité locale.

**Étapes**

1. Créez le magasin d'objets pour le Tier de capacité locale :

   `storage aggregate object-store config create -object-store-name` *`store_name`* `-ipspace Cluster -provider-type ONTAP_S3 -server` *`S3_server_name`* `-container -name` *`bucket_name`* `-access-key` *`access_key`* `-secret-password password`

   - Le `-container-name` Est le compartiment S3 que vous avez créé.
   - Le `-access-key` Paramètre autorise les requêtes vers le serveur ONTAP S3.
   - Le `-secret-password` Le paramètre (clé d'accès secrète) authentifie les requêtes vers le serveur ONTAP S3.
   - Vous pouvez définir le `-is-certificate-validation-enabled` paramètre à `false` Pour désactiver la vérification du certificat pour ONTAP S3.

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store config create
   -object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
   ONTAP_S3 -server s3.example.com
   -container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
   ```

2. Afficher et vérifier les informations de configuration du magasin d'objets :

   `storage aggregate object-store config show`

3. Facultatif : pour connaître le volume de données inactives d'un volume, suivez les étapes de la section "Détermination de la quantité de données inactives d'un volume grâce au reporting des données inactives".

   Vous savez combien de données inactives d'un volume peut vous aider à choisir l'agrégat à utiliser pour le Tiering FabricPool local.

4. Attacher le magasin d'objets à un agrégat :

   `storage aggregate object-store attach -aggregate` *`aggr_name`* `-object-store-name` *`store_name`*

   Vous pouvez utiliser le `allow-flexgroup` **`true`** Possibilité de connecter des agrégats contenant des composants de volume FlexGroup

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach
   -aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
   ```

5. Afficher les informations du magasin d'objets et vérifier que le magasin d'objets attaché est disponible :

   `storage aggregate object-store show`

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   aggr1        MyLocalObjStore      available
   ```

## Activation de l'accès client à partir d'une application S3

Pour que les applications client S3 puissent accéder au serveur ONTAP S3, l'administrateur ONTAP S3 doit fournir des informations de configuration à l'utilisateur S3.

L'application client S3 doit être capable d'authentifier auprès du serveur ONTAP S3 à l'aide des versions de signature AWS suivantes :

- Signature version 4, ONTAP 9.8 et ultérieure
- Signature version 2, ONTAP 9.11.1 et ultérieure

Les autres versions de signatures ne sont pas prises en charge par ONTAP S3.

L'administrateur ONTAP S3 doit avoir créé des utilisateurs S3 et leur accorder des autorisations d'accès, en tant qu'utilisateurs individuels ou en tant que membre de groupe, dans la stratégie de compartiment ou la stratégie de serveur de stockage objet.

L'application du client S3 doit être capable de résoudre le nom du serveur ONTAP S3, ce qui requiert que l'administrateur ONTAP S3 fournit le nom du serveur S3 (FQDN) et des adresses IP pour les LIF du serveur S3.

Pour accéder à un compartiment ONTAP S3, un utilisateur de l'application client S3 saisit les informations fournies par l'administrateur ONTAP S3.

Depuis la version ONTAP 9.9.1, le serveur ONTAP S3 prend en charge les fonctionnalités de client AWS suivantes :

- métadonnées d’objet définies par l’utilisateur

  Un ensemble de paires clé-valeur peut être attribué aux objets en tant que métadonnées lors de leur création à l’aide DE PUT (ou POST). Lorsqu’une opération GET/HEAD est exécutée sur l’objet, les métadonnées définies par l’utilisateur sont renvoyées avec les métadonnées du système.

- balisage d’objets

  Un ensemble distinct de paires clé-valeur peut être attribué en tant que balises pour classer les objets. Contrairement aux métadonnées, les balises sont créées et lues avec les API REST indépendamment de l’objet. Elles sont implémentées lors de la création d’objets ou à tout moment après.

> Pour permettre aux clients d’obtenir et de mettre des informations de marquage, les actions `GetObjectTagging`, `PutObjectTagging`, et `DeleteObjectTagging` doivent être autorisées à l’aide des règles de compartiment ou de groupe.

Pour plus d’informations, consultez la documentation AWS S3.

**Étapes**

1. Authentifiez l’application client S3 avec le serveur ONTAP S3 en saisissant le nom du serveur S3 et le certificat de l’autorité de certification.
2. Authentifier un utilisateur sur l’application client S3 en saisissant les informations suivantes :
   - Nom du serveur S3 (FQDN) et nom du compartiment
   - clé d’accès et clé secrète de l’utilisateur

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.